CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Neerslag-, gas-, neutralisatie- en redoxreacties

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Oplosbaar of niet?

Werk met de vuistregels: nitraten, kaliumzouten, natriumzouten en ammoniumzouten lossen altijd goed op. De vaste klanten aan de andere kant zijn AgCl, $BaSO_4$ en $CaCO_3$.

1 Oplosbaar?

a) goed oplosbaar · b) slecht oplosbaar · c) slecht oplosbaar

2 Oplosbaar?

a) goed oplosbaar · b) slecht oplosbaar · c) goed oplosbaar

Let op het paar carbonaten: K_2CO_3 lost op omdat het een kaliumzout is, $CaCO_3$ niet. De kalksteen in je waterketel is daar het bewijs van.

2 Welk reactietype?

Zoek telkens welk paar ionen samenkomt. Vormen ze een slecht oplosbaar zout, dan is het een neerslag; een gas, dan gasontwikkeling; H^+ met OH^-, dan een neutralisatie.

3 Welk type?

a) neerslagreactie · b) gasontwikkelingsreactie · c) neutralisatiereactie

4 Welk type?

a) neerslagreactie · b) gasontwikkelingsreactie

3 De essentiële reactievergelijking

Schrijf eerst alle ionen los op, streep dan weg wat links en rechts hetzelfde is. Wat overblijft is de essentiële vergelijking.

5 Welke vergelijking?

a) $Ag^{1+} + Cl^{1-} \rightarrow AgCl$ · b) $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$ · c) $H^{1+} + OH^{1-} \rightarrow H_2O$

6 Hoe noem je de ionen die tijdens de reactie niets doen?

tribune-ionen

7 Waarom staat in de essentiële vergelijking van een neutralisatie met zoutzuur en natriumhydroxide niets over natrium en chloride?

Die twee ionen blijven voor en na de reactie gewoon opgelost en veranderen niet. Alleen de H^+ en de OH^- reageren echt, tot water.

Dit is de hele reden waarom je de essentiële vergelijking schrijft: ze laat zien wat er echt gebeurt, zonder de ionen die enkel toekijken.

4 Welk gas komt vrij?

Drie gassen die je uit het patroon kan voorspellen: CO_2 uit een carbonaat, H_2S uit een sulfide, NH_3 uit een ammoniumzout met een sterke base.

8 Welk gas?

a) koolstofdioxide · b) waterstofsulfide · c) ammoniak

Je ruikt ze ook aan elkaar af: H_2S naar rotte eieren, ammoniak scherp. CO_2 heeft geen geur.

9 Leg uit waarom er bij zoutzuur op kalksteen een gas opschuimt.

Het zuur maakt uit het carbonaat koolzuur, en koolzuur valt onmiddellijk uiteen in water en koolstofdioxide. Dat gas ontsnapt als belletjes.

5 Oxidatie en reductie

Twee woorden en vier gevolgen: oxidatie is afgeven en het getal stijgt, reductie is opnemen en het getal daalt. Wie oxideert wordt zelf gereduceerd.

10 **Oxidatie: elektronen afgeven, oxidatiegetal stijgt, de reductor ondergaat ze. Reductie: elektronen opnemen, oxidatiegetal daalt, de oxidator ondergaat ze.**
De namen zitten omgekeerd aan wat je zou denken: de reductor ondergáát de oxidatie. Reken altijd met de oxidatiegetallen en niet met de namen.

11 In de reactie $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$: wie is de oxidator, wie de reductor, en hoe veranderen de oxidatiegetallen?
Magnesium is de reductor: het geeft elektronen af en gaat van 0 naar +II. Zuurstof is de oxidator: het neemt ze op en gaat van 0 naar −II.

12 In de reactie $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$: welke stof wordt geoxideerd, en wat zie je gebeuren in de beker?
Zink wordt geoxideerd van 0 naar +II en gaat in oplossing. Het koperion wordt gereduceerd tot koper, dus slaat er roodbruin koper neer en verbleekt de blauwe kleur van de oplossing.
Deze proef kan je echt zien gebeuren: de kleur verdwijnt en er komt koper op het zink. Elektronenoverdracht is dus niet enkel een berekening.

6 Redox of ionenuitwisseling?

Eén toets volstaat: veranderen er oxidatiegetallen, dan is het redox. Wisselen de ionen enkel van partner, dan niet.

13 Het verbranden van propaan is een redoxreactie.
waar

14 Een neerslagreactie is een vorm van elektronenoverdracht.
niet waar
Bij een neerslag veranderen alleen de partners; de ionen houden hun lading. Daarom is dat geen redox.

15 Het roesten van ijzer is een redoxreactie.
waar

16 Bij een neutralisatie veranderen de oxidatiegetallen.
niet waar

7 De reactiepatronen

Herken het patroon in plaats van elke reactie te leren: een element met zuurstof geeft een oxide, en een koolwaterstof of alcohol geeft koolstofdioxide en water.

17 Wat ontstaat er?

a) SO_2, een niet-metaaloxide · b) Fe_2O_3, roest · c) CO_2 en water

18 Hoeveel moleculen O_2 heb je nodig voor één molecule CH_4?

2

19 Waarom beschermt roest het ijzer eronder niet, terwijl de laag op aluminium dat wel doet?

Roest bladdert af, dus komt er telkens nieuw ijzer bloot te liggen. De oxidelaag op aluminium blijft wel vastzitten en sluit het metaal eronder af.

Dit verklaart waarom een aluminium ladder niet wegrot en een ijzeren hek wel. Een oxidelaag kan beschermen of juist niet, en dat hangt af van hoe ze blijft zitten.